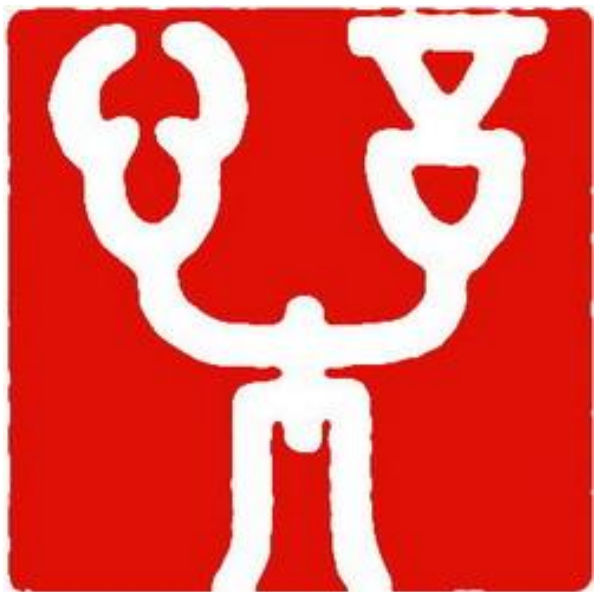


人工智能系本科生课程

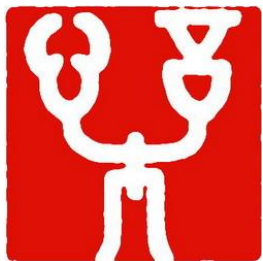


脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

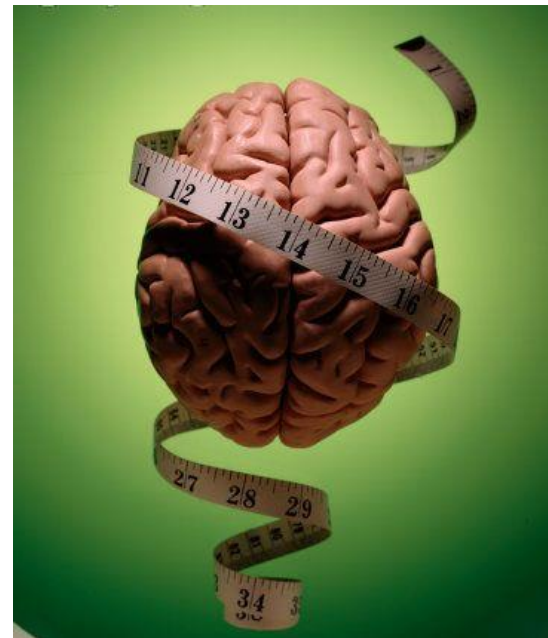
厦门大学人工智能系



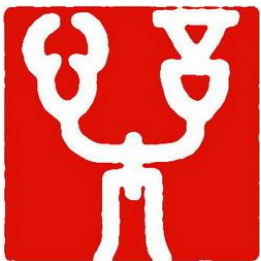
第02讲 神经系统结构

本讲摘要

- 1 动物神经系统的基本结构
- 2 中枢神经系统
- 3 外周神经系统



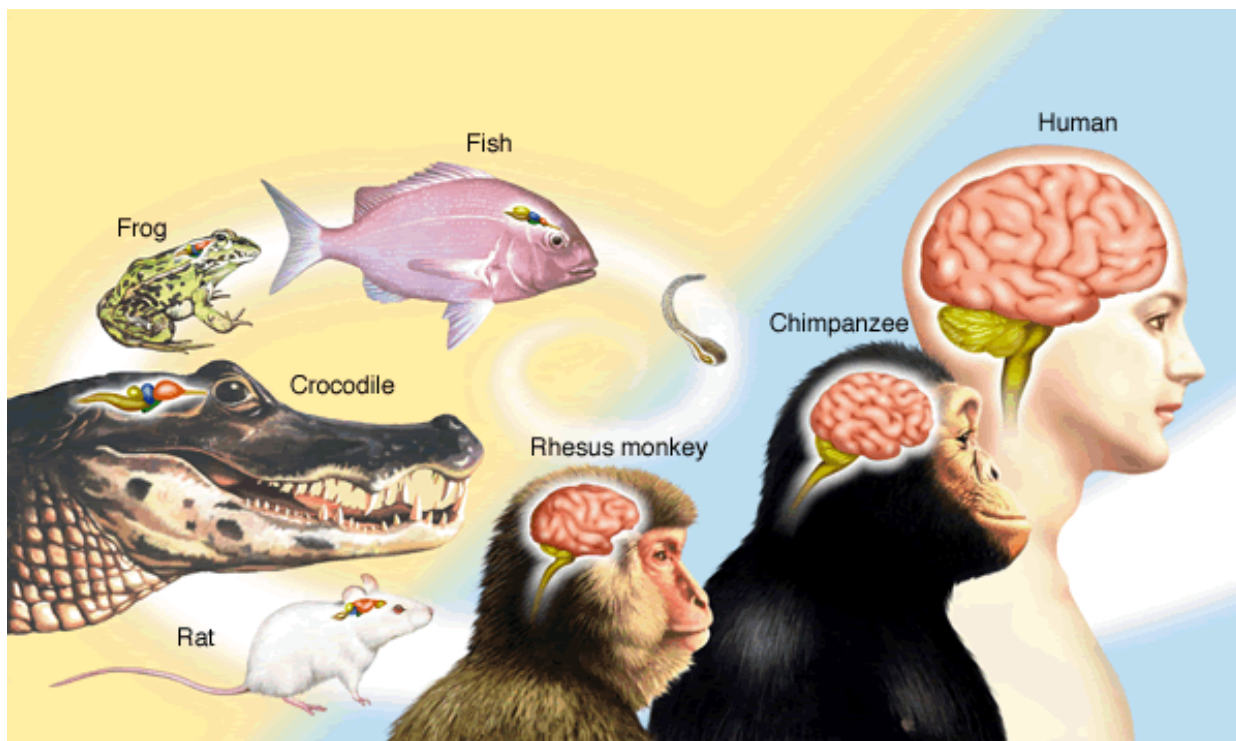
Graphic from Getty Images

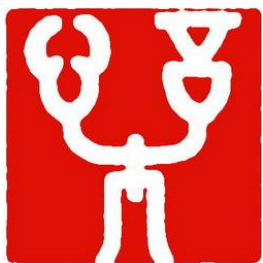


第02讲 神经系统结构

神经系统的结构

1) 动物神经系统的基本结构

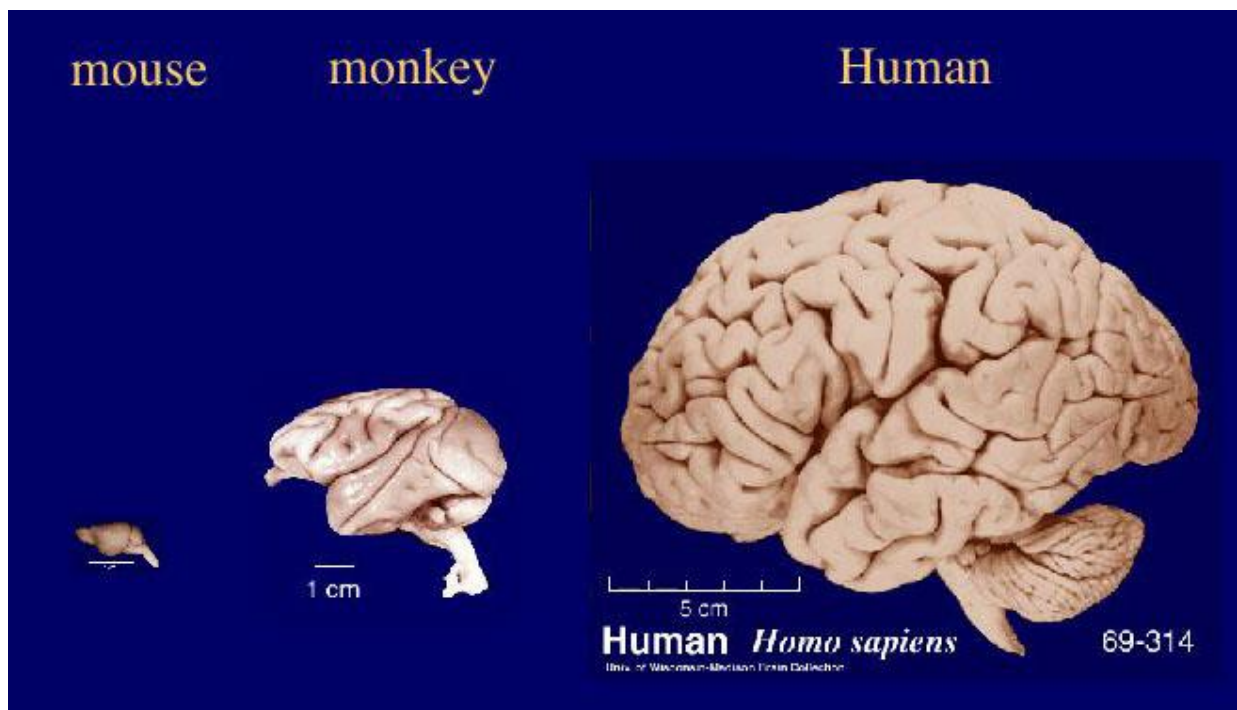


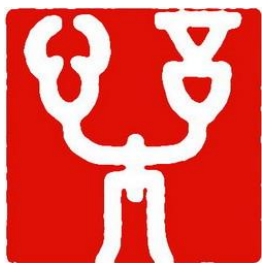


第02讲 神经系统结构

神经系统的结构

1) 动物神经系统的基本结构



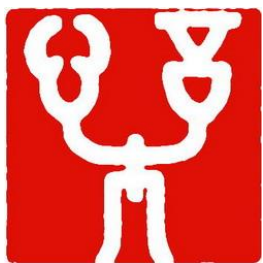


第02讲 神经系统结构

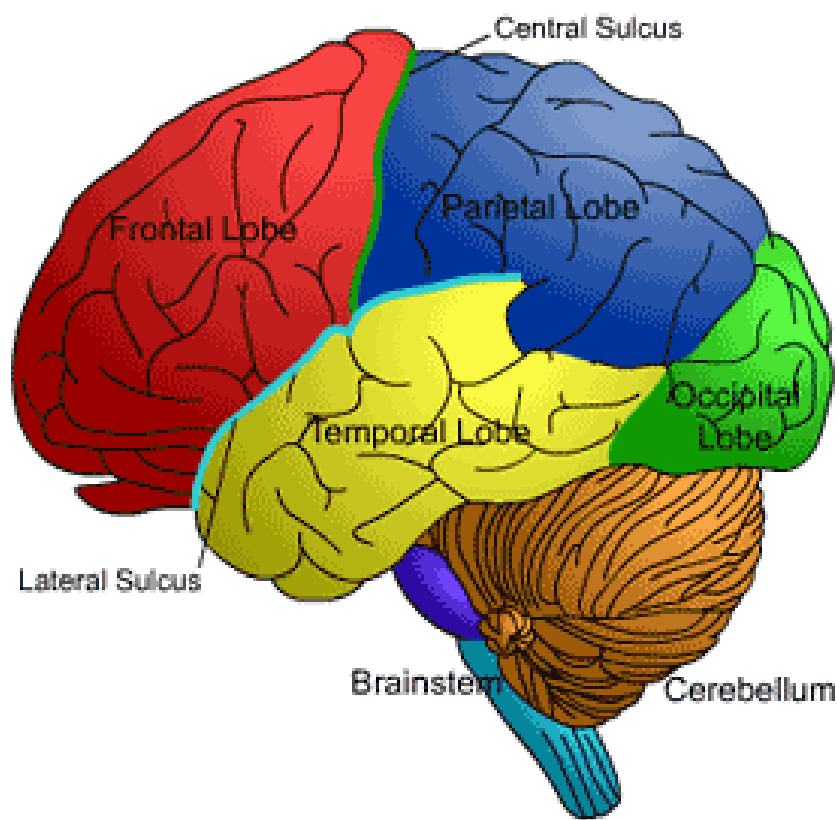
神经系统的结构

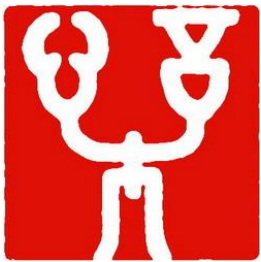
2) 中枢神经系统

中枢神经系统(Central nervous system, CNS)由脑(brain)和脊髓(spinal)两部分组成,这两部分都被骨骼包被。哺乳动物脑共有3个部分:大脑、小脑及脑干。



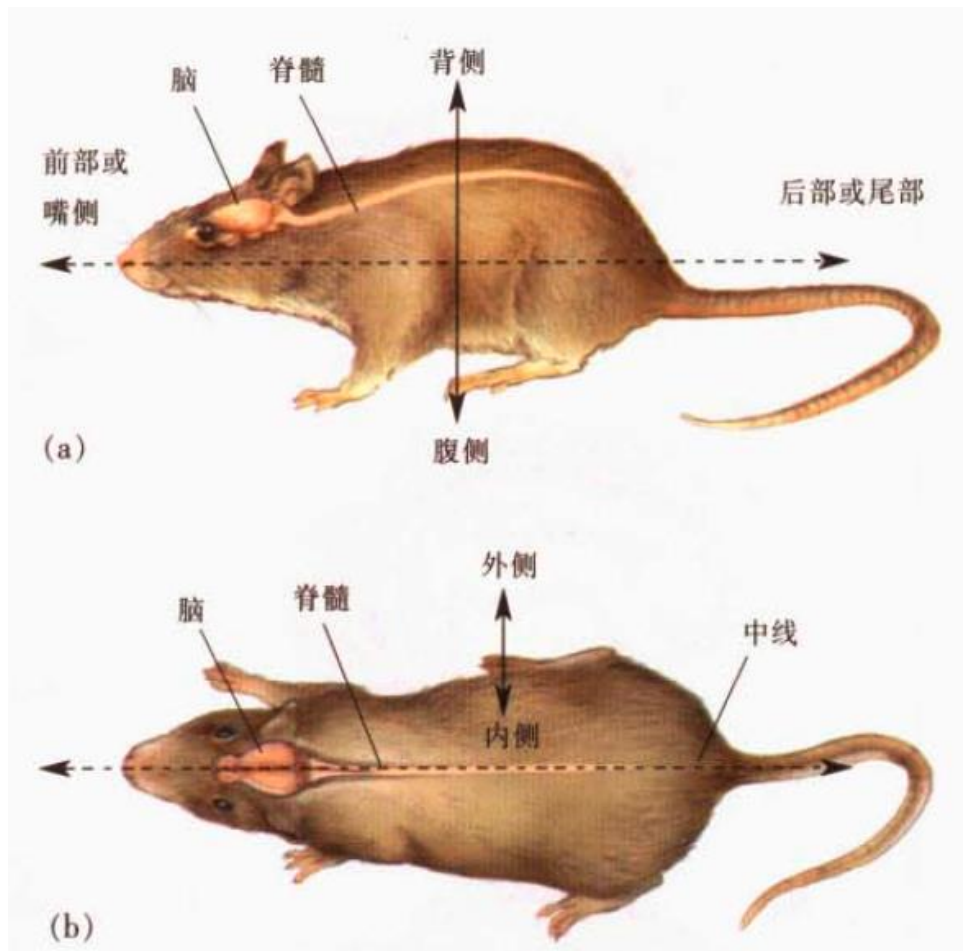
第02讲 神经系统结构

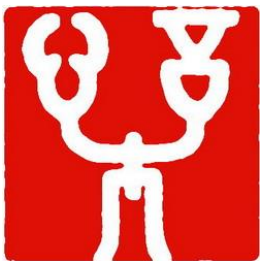




第02讲 神经系统结构

鼠神经系统的解剖学基础示意图。(a)侧面图。(b)俯视图





第02讲 神经系统结构

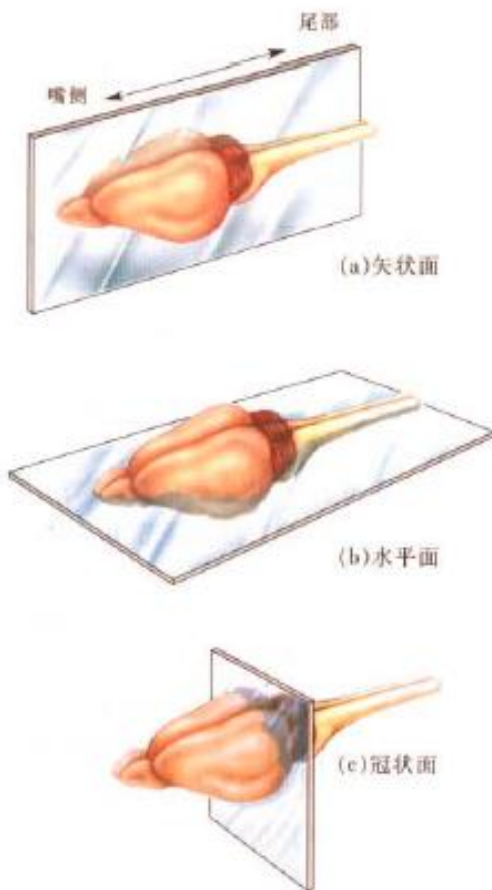


图 7.3 解剖平面。

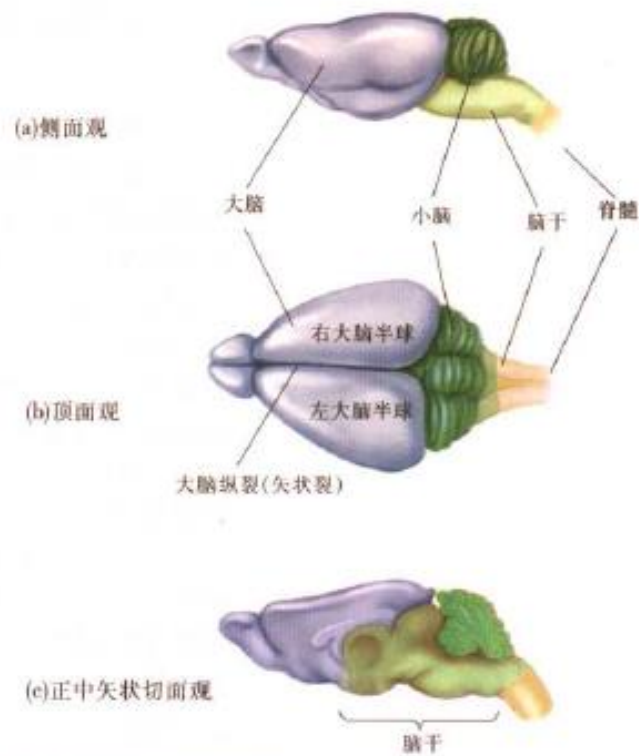
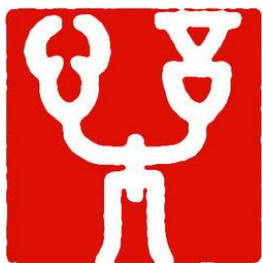


图 7.4 大鼠脑的示意图。

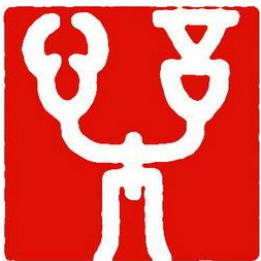


第02讲 神经系统结构

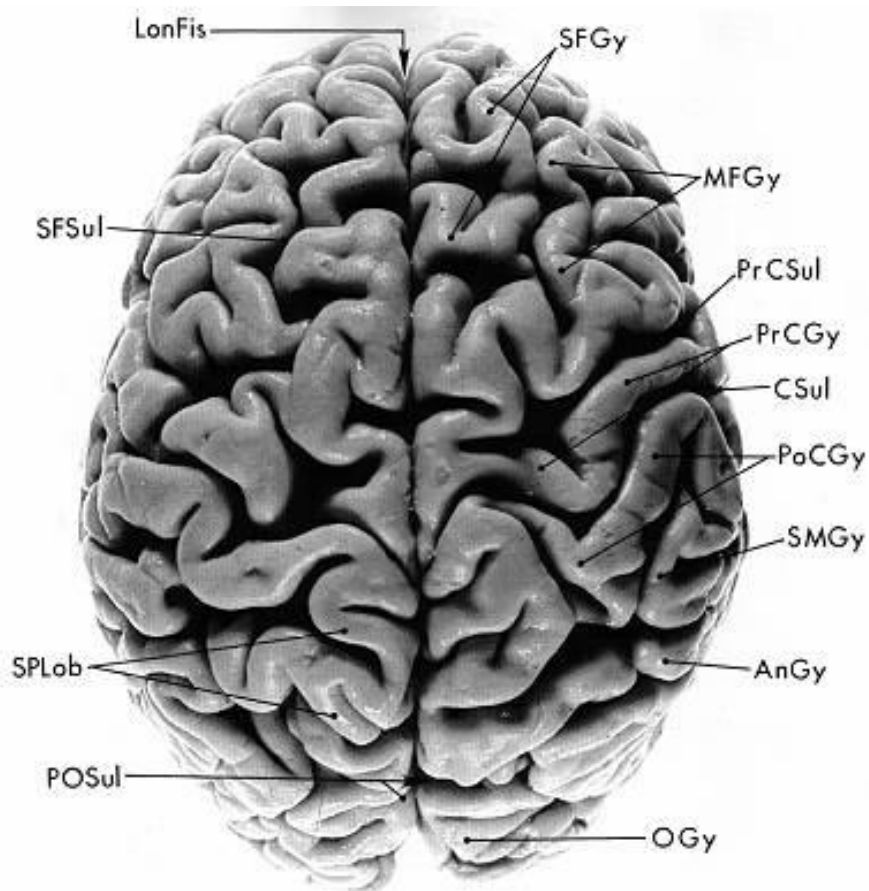
神经系统的结构

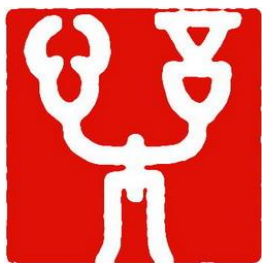
2) 中枢神经系统（续）

大脑：脑的最大部分，近似喙状。大脑（cerebrum）被一条很深的矢状裂沿中间分成两个大脑半球（cerebral hemisphere）。功能上，右半球接受左侧躯体的感觉并控制其运动；左半球则负责右侧躯体的感觉和运动。



第02讲 神经系统结构



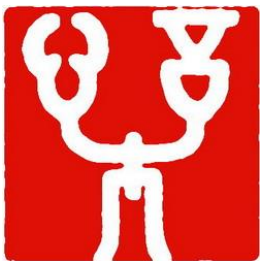


第02讲 神经系统结构

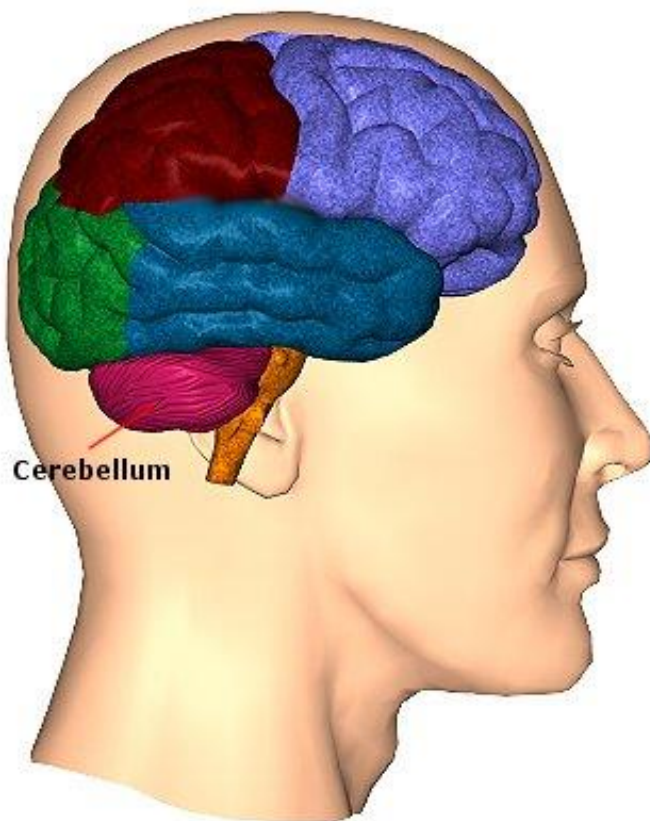
神经系统的结构

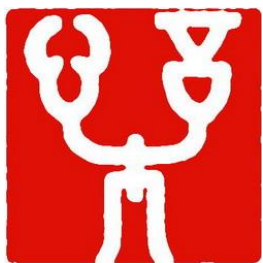
2) 中枢神经系统（续）

小脑（**cerebellum**）：位于大脑后方。拥有的神经元数目与两个大脑半球神经元的数量相当。小脑是主要的运动控制中心，并和大脑、脊髓有着广泛的信息联系。与大脑半球运动支配相反，左侧小脑与左侧躯体的运动相关，右侧小脑与右侧躯体的运动相关。



第02讲 神经系统结构



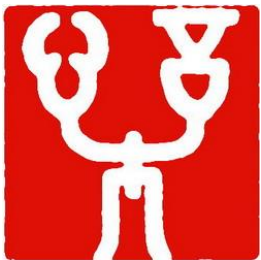


第02讲 神经系统结构

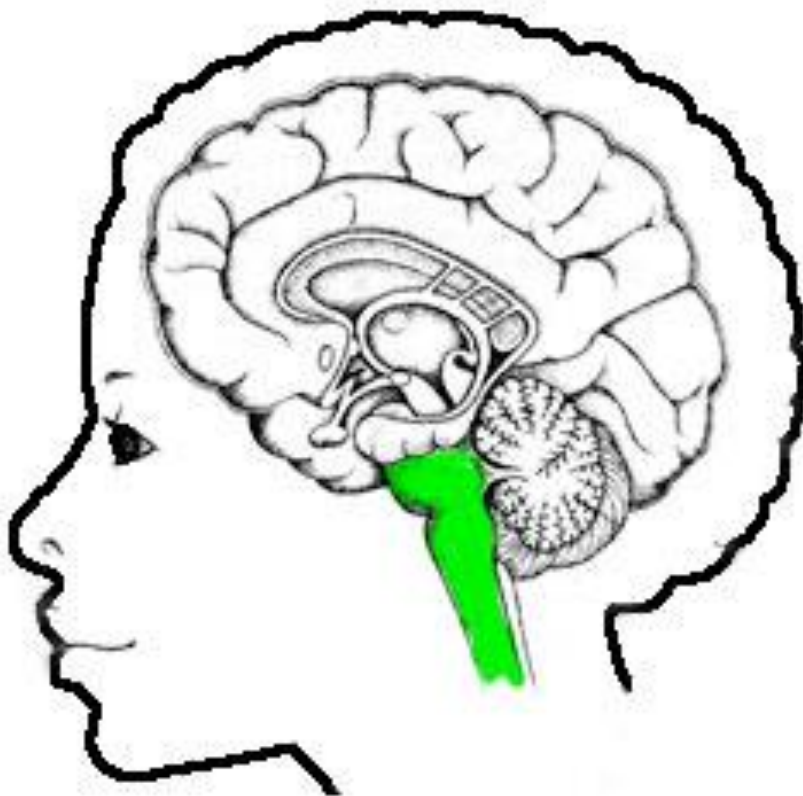
神经系统的结构

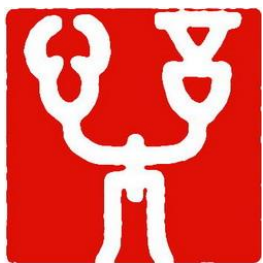
2) 中枢神经系统（续）

脑干 (brain stem)：脑干犹如植物的茎杆，大脑和小脑就像从脑干这一茎干长出的芽。脑干由神经元和神经纤维组成，它的一个重要作用是在大脑、脊髓和小脑间进行信息传递。脑干还是调节一些重要生命活动的区域，比如呼吸、意识和体温控制。在大脑或小脑受到损伤时，人还可能存活，但若脑干受损，将很快致死。



第02讲 神经系统结构



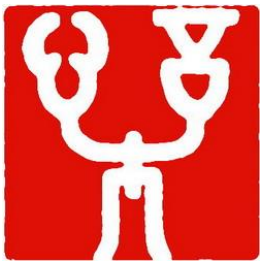


第02讲 神经系统结构

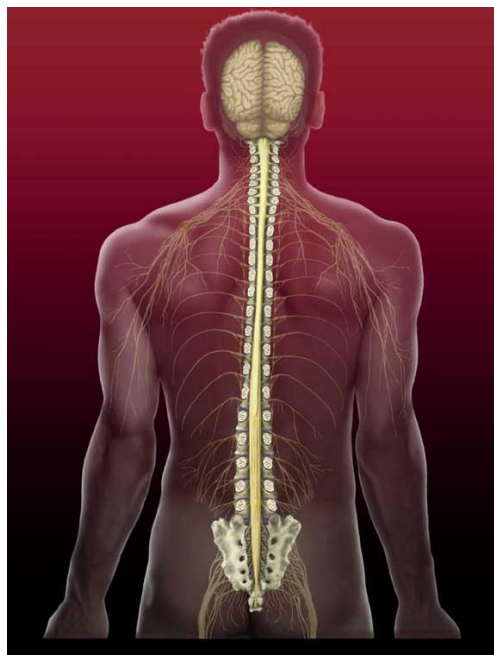
神经系统的结构

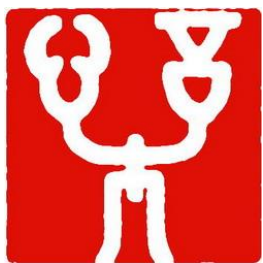
2) 中枢神经系统（续）

脊髓（spinal cord）：位于椎管内，与脑干相连。脊髓是脑与皮肤、关节、肌肉之间信息交换的主要通道。脊髓的横断将导致断面以下躯体的皮肤感觉的丧失和肌肉麻痹。



第02讲 神经系统结构





第02讲 神经系统结构

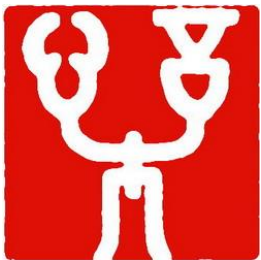
神经系统的结构

3) 外周神经系统

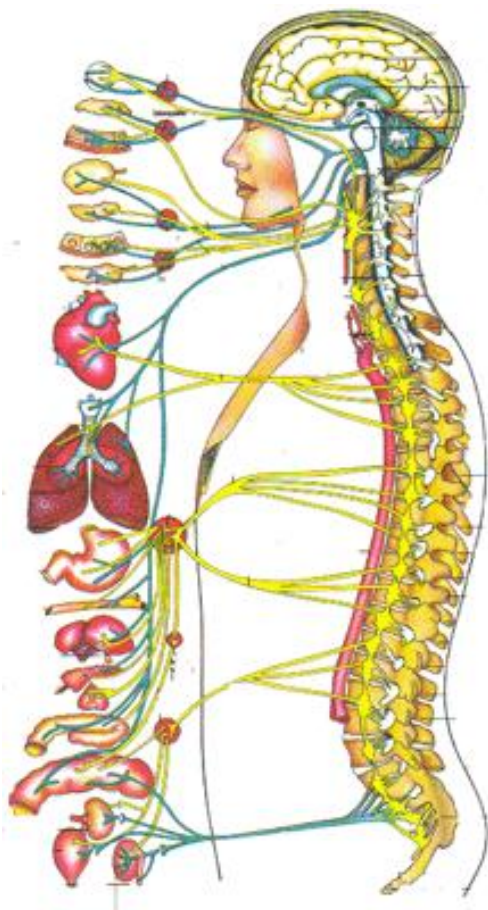
外周神经系统(peripheral nervous, PNS): 脑和脊髓以外的神经系统, 可以分为两部分: 躯体外周神经系统和内脏外周神经系统。

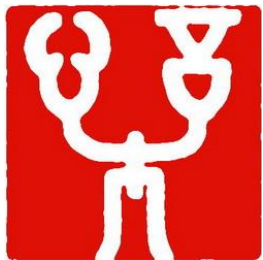
躯体外周神经系统(somatic PNS): 支配皮肤、关节和骨骼肌的脊神经。

内脏外周神经系统(visceral PNS): 由支配内脏器官、血管和腺体的神经元组成。



第02讲 神经系统结构

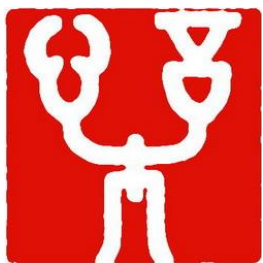




第02讲 神经系统结构

大脑皮层

大脑中那些与感觉、感知、随意运动、学习、语言和认知有关的系统都集中在大脑皮层这一非凡的结构中。

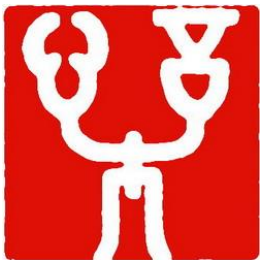


第02讲 神经系统结构

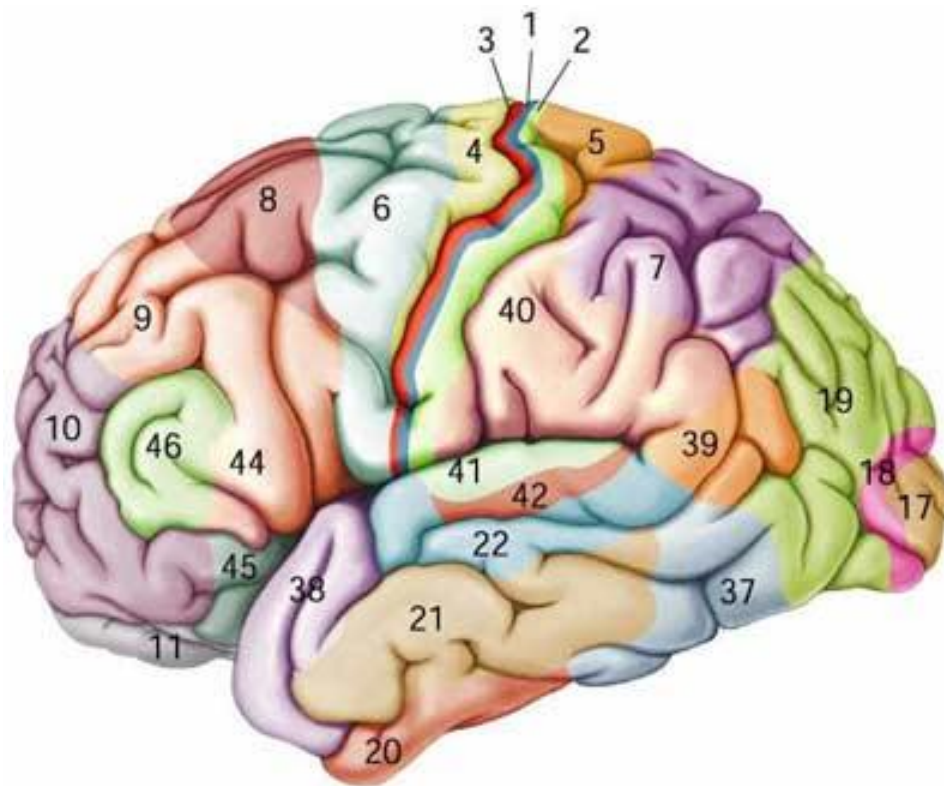
大脑皮层



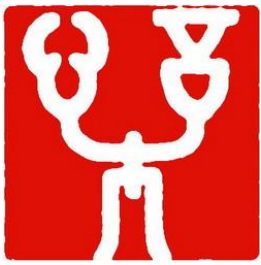
Korbinian Brodmann, 20世纪初，构建了皮层的细胞构筑图，在每个具有相同细胞形态的皮层区域都标记一个数字，并猜测不同的皮层区执行着不同的功能。



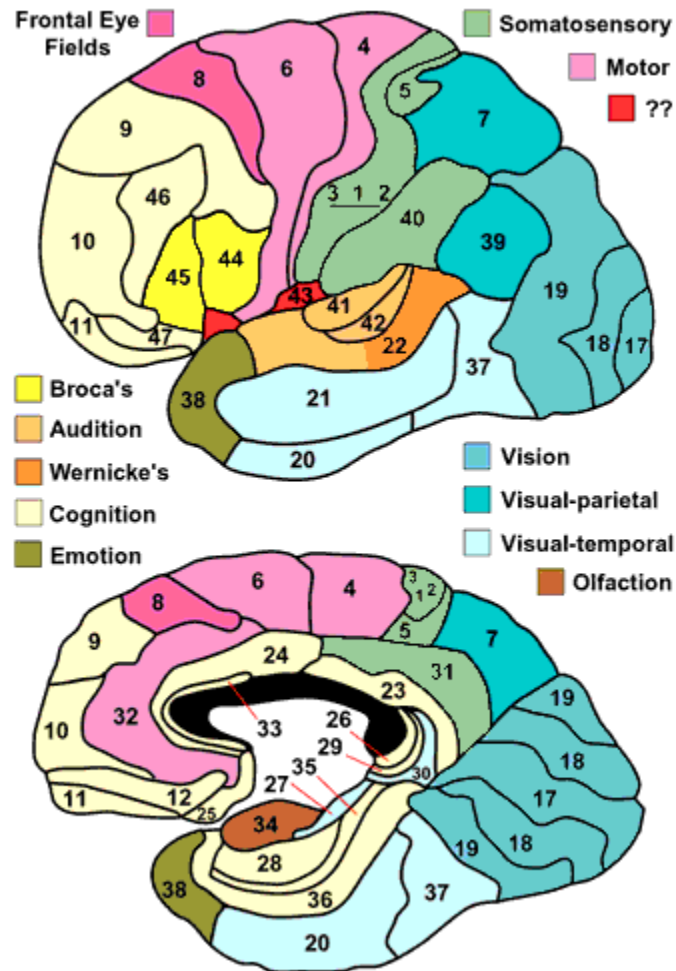
第02讲 神经系统结构

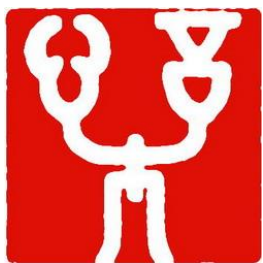


Brodmann的皮层的细胞构筑图



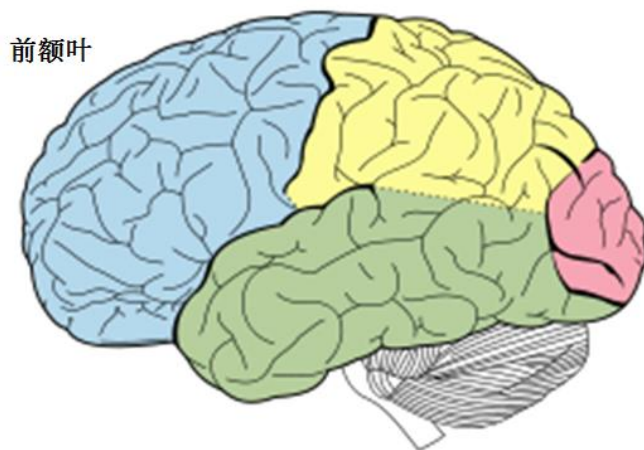
第02讲 神经系统结构



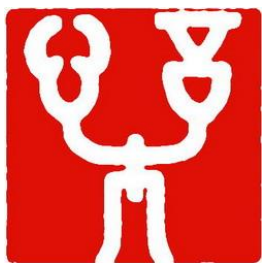


第02讲 神经系统结构

前额叶



人的前额叶约在25岁才发育成熟，前额叶涉及大脑的复杂和高级功能：躯体的运动功能；注意的调控能力；判断事物的差异；学习和记忆，维持长期记忆；行为抑制；发散性思维能力。



第02讲 神经系统结构

课后作业：

- 1、通过查阅相关资料，简述大脑的发育过程。
- 2、通过查阅相关资料，了解各种脑成像的基本原理，试着比较一下EEG/SEEG、T1、DTI和fMRI等各自用于脑科学研究的优点和不足之处。